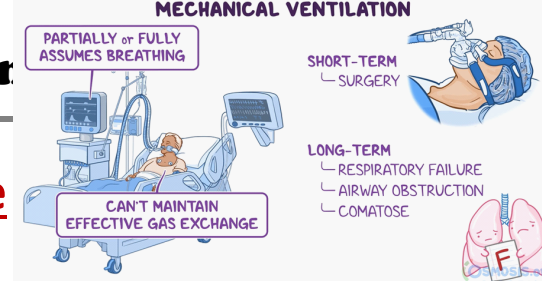


Ventilation mécanique

I. Introduction

- Outil thérapeutique le plus important de l'insuffisance respiratoire aigue: Urgences - Réanimation
- Développée au milieu du XIXème siècle
- Suite à l'épidémie de poliomyélite après la 2ème guerre mondiale 1940 - 1950
- Actuellement les respirateurs sont de plus en plus performants et intelligents

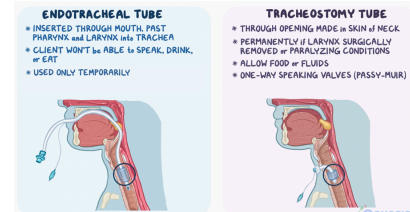
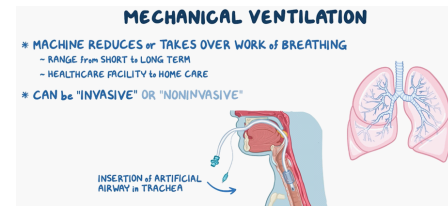


II. Epidémie de la poliomyélite

- Premiers respirateurs
- Lors de l'épidémie de poliomyélite
- Poumon d'acier +++



Poumon d'acier



III. Types de ventilation mécanique

- En fonction de la présence ou non d'un dispositif endotrachéal
 - Sonde d'intubation
 - Canule de trachéotomie
- On distingue deux grands types de ventilation mécanique:
 - Ventilation invasive : Ventilation est assurée par l'intermédiaire d'une interface endotrachéale :
 - Sonde d'intubation
 - Canule de trachéotomie
 - Ventilation non invasive :
 - Ne nécessite pas un dispositif endotrachéal
 - Ventilation est assurée par l'intermédiaire d'une interface : Masque nasal, masque naso-buccal, masque total, casque



Sonde d'intubation



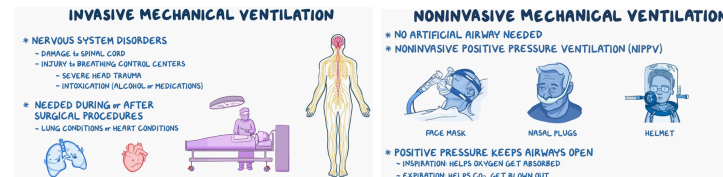
Canule de trachéotomie



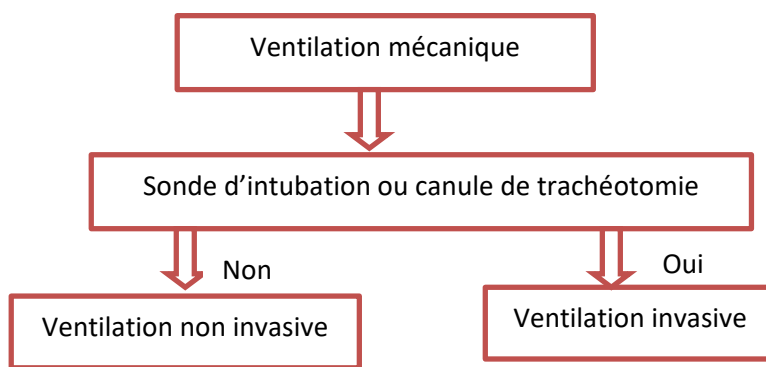
Sonde d'intubation



Canule de trachéotomie



Différents types de respirateurs



Respirateur d'anesthésie



Respirateur de transport



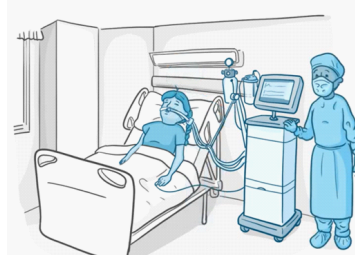
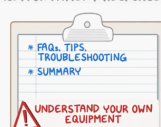
IV. Ventilation invasive

1. Etapes de la ventilation invasive

- Préparation du matériel
- Préoxygénation du patient
- Induction anesthésique :
 - Morphinique
 - Hypnotique
 - Curare
- Intubation endotrachéale
- Vérification du bon positionnement de la sonde d'intubation
- Réglage du respirateur
- Surveillance continue du patient

MECHANICAL VENTILATION: CONVENTIONAL MODES

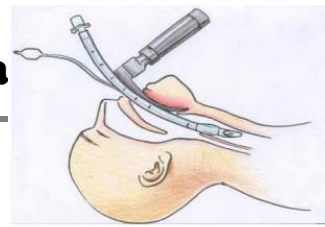
- WASH HANDS
- SET VOLUME or PRESSURE MODES on VENTILATOR
- CONNECT PATIENT to VENTILATOR
- SET VENTILATOR ALARMS
- MONITOR PATIENT RESPONSE



- TURN VENTILATOR ON
- MAKE SURE you're CONNECTED to a HUMIDIFIED O₂ SOURCE
- CONNECT PATIENT to O₂ SATURATION MONITOR
- ESTABLISH VENTILATOR SETTING
- CONNECT VENTILATOR TUBING to ETT
 - ENSURE PATIENT is COMFORTABLE

	ALARMS	
	HIGH	LOW
V _T	460	380
PIP	40	15
PEEP	7	4
FiO ₂		90

- TURN VENTILATOR ON
- MAKE SURE you're CONNECTED to a HUMIDIFIED O₂ SOURCE
- CONNECT PATIENT to O₂ SATURATION MONITOR
- ESTABLISH VENTILATOR SETTING
- CONNECT VENTILATOR TUBING to ETT
 - ENSURE PATIENT is COMFORTABLE
- SET VENTILATOR ALARMS



Glotte

Laryngoscopie

- Détecter les complications liées à la ventilation mécanique

a. Préparation du matériel

- Laryngoscope avec des lames de tailles différentes
- Ampoules et piles de rechange
- Appareil d'aspiration
- Sondes endotrachéales de tailles différentes
- Guide semi-rigide
- Seringue de 10 ml
- Lubrifiant
- Pince de Magill



Préparation du matériel



- Dispositifs de fixation des sondes
- Capnographie
- Stéthoscope
- Canule de Guedel
- Drogues de réanimation (éphédrine, adrénaline, atropine..)
- Drogues d'anesthésie (hypnotique, curare, morphinomémitiques..)



b. Respect des règles d'hygiène

- Lavage des mains
- Solution hydro-alcoolique
- Mettre :
 - Bavette
 - Gants
 - Callot

Préoxygénation



c. Préoxygénation

d. Intubation trachéale

e. Vérification du bon positionnement de la sonde d'intubation

- Visualisation directe de la sonde qui passe entre les 2 cordes vocales
- Présence de murmures vésiculaires bilatéraux
- Absence de bruit de ventilation dans le creux épigastrique
- Surélévation du thorax
- Présence de la buée au niveau de la sonde d'intubation
- Capnographie+++

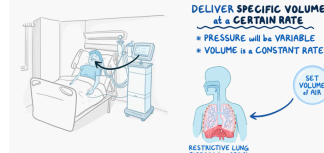


f. Réglage du respirateur :

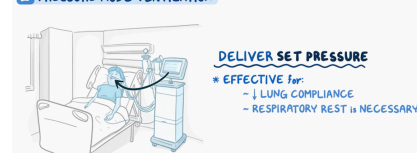
- Les paramètres de réglages
 - ✓ Mode ventilatoire
 - ✓ Fréquence respiratoire
 - ✓ Volume courant
 - ✓ PEP (pression téléexpiratoire)
 - ✓ FIO₂
 - ✓ Débit d'oxygène
 - ✓ Trigger : seuil de déclenchement



1 VOLUME ASSIST/CONTROL



2 PRESSURE MODE VENTILATION



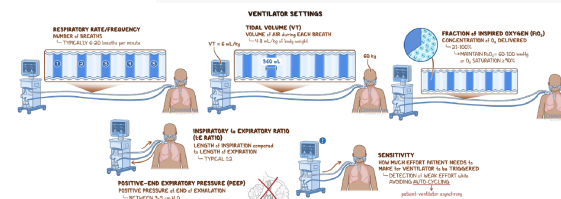
Capnographie



- En fonction de la possibilité de déclencher un cycle respiratoire par le patient on distingue :

Mode contrôlé :

- Patient doit être sédaté et curarisé,
- Tout le support ventilatoire est fourni par le respirateur
- Exemples :
 - ventilation à volume contrôlé VC



VENTILATOR MODE

HOW VENTILATOR DELIVERS BREATHS

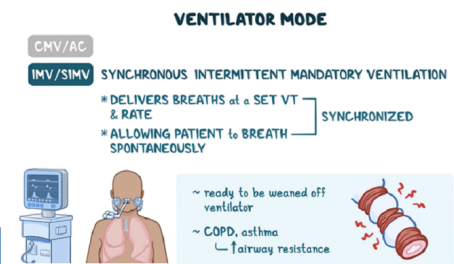
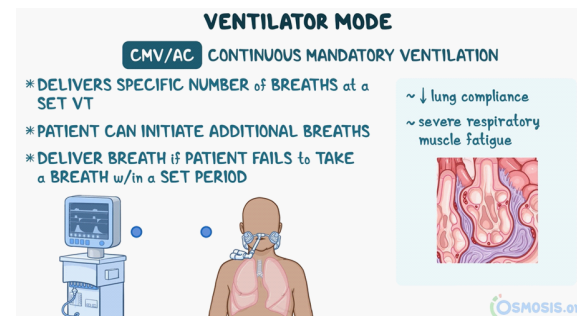
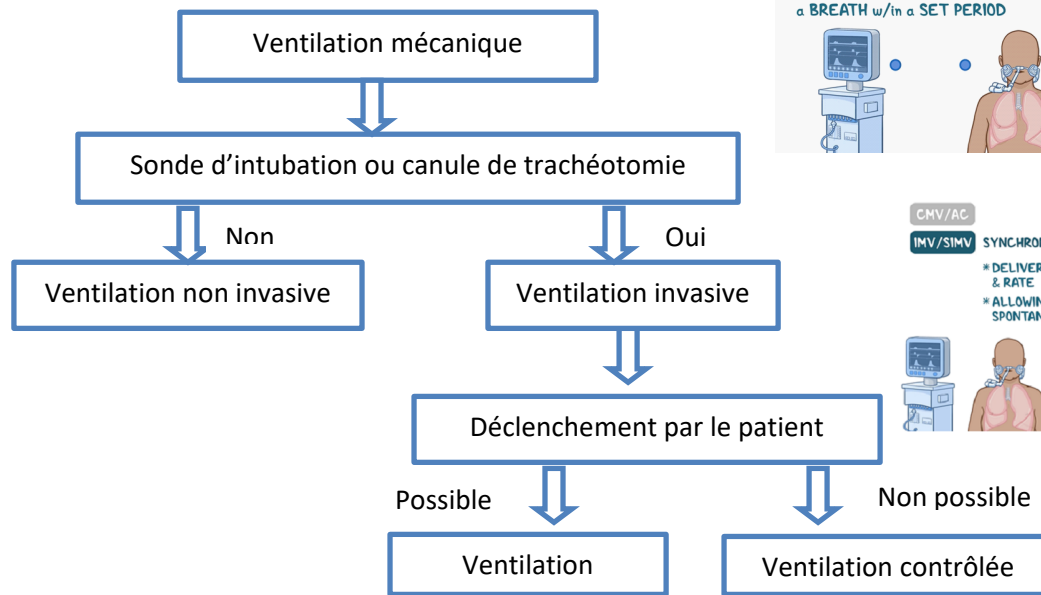
- * DETERMINES HOW MUCH PATIENT PARTICIPATES in their OWN VENTILATORY PATTERN
- * BASED on PATIENT'S CONDITION & TREATMENT GOALS



➤ ventilation à pression contrôlée

• Mode assisté :

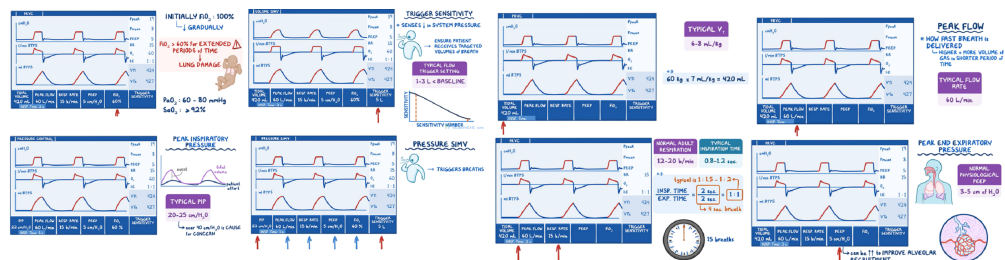
- Patient qui peut déclencher un cycle respiratoire.
- Cette demande sera détecté par le respirateur qui va assister le patient
- Exemples :
 - Mode ventilation à volume assisté contrôlé (VAC)
 - Mode en aide inspiratoire : AI



- La **ventilation invasive protectrice** c'est-à-dire que c'est une ventilation à petit volume courant (6 à 8ml/kg de poids idéal)
- Dans la **ventilation à volume assisté contrôlé (VAC)**, le support ventilatoire est fourni par le respirateur. Le patient reçoit un volume courant pré-réglé à une fréquence prédéfinie.
- Ce mode est plus adapté aux USI. Il permet une meilleure adaptation au respirateur sous une sédation allégée.
- Le patient peut effectuer des cycles respiratoires supplémentaires par rapport à la fréquence de base grâce aux systèmes de déclenchement : TRIGGER et d'obtenir à chaque fois le volume courant pré-réglé.

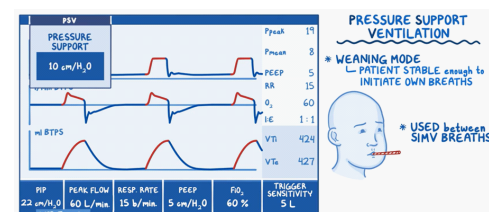
Réglage du respirateur en mode VAC :

- ❖ Volume courant : 6 à 8ml/kg
- ❖ FR : 12 à 20 cycles /min
- ❖ Débit : 60 à 80 L /min
- ❖ Rapport I/E : ½ le plus souvent
- ❖ FiO2 : doit être adaptée en fonction de la PaO2 généralement entre 40 et 60 %
- ❖ PEP : pression expiratoire positive : généralement entre 5 et 10 cmH2O
 - ➔ permet le recrutement alvéolaire et par conséquent l'augmentation de la CRF, la diminution du shunt intrapulmonaire et l'amélioration de l'oxygénation
- ❖ Trigger : seuil de déclenchement en :
 - Débit : diminution de la pression, lors de l'effort inspiratoire (-1cmH2O)
 - Pression : diminution du débit (2L/min)



Réglage du respirateur en mode ventilation à volume assisté contrôlé (VAC)

Ventilation protectrice

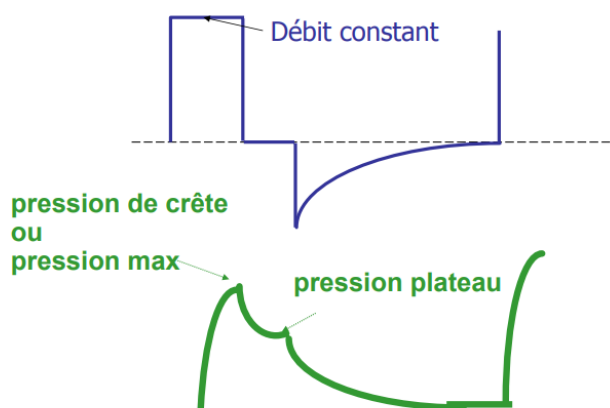


g. Surveillance et monitoring :

Urgences - réanimation

REPORT:	DOCUMENT:
- SIGNS of ANXIETY, DISTRESS, COMPLAINING of ABRUPT CHEST DISCOMFORT, SHORTNESS of BREATH, COUGHING up WHITE, PINK, GREEN, YELLOW or BROWN PLEGG - CHANGES in VITAL SIGNS, LEVEL of CONSCIOUSNESS, UNUSUAL RESPIRATORY SOUNDS, BLOSH DISCOLORATION of SKIN - SKIN or MUCOUS MEMBRANE IRRITATION, BREAKDOWN AND/OR NOSE, CHECKS in GARS - ANY TIME you HEAR VENT ALARM - UNCONSCIOUS or CRITICALLY ILL CLIENT MAKING "GARGLING" SOUNDS - MAY INDICATE BUILD-UP of SALIVA and BRONCHIAL SECRETIONS	- DATE - TIME - ANY OBSERVATIONS

- Respiratoire :**
 - volume courant
 - FR
 - Rapport I/E
 - FiO2
 - PEP
 - Pression de crête : Correspond à la pression résistive
 - Pression de plateau
 - Reflète la pression alvéolaire
 - Doit être <30-35 cmH2O
 - Seuil de déclenchement
 - compliance respiratoire
 - capnographie
 - gaz du sang
 - SpO2
- Hémodynamique**
 - ECG
 - PA non invasive
 - PA invasive
 - Diurèse
 - volémie
- Métabolique**
- Nutritionnel**
- Infectieux**



h. Complication de la ventilation mécanique :

- Instabilité hémodynamique :**
collapsus de ventilation et ↓ du retour veineux

- Rénale :**
↓ du débit sanguin rénal,
↓ FAN,
↑ ADH

→ ↓ diurèse

- Lésions trachéales**

- Œdèmes
- sténose trachéale post-intubation → intérêt de la vérification de la pression au niveau du ballonnet

2. Ventilation non invasive : ensemble des techniques d'assistance ventilatoire permettant d'assurer une ventilation satisfaisante en absence de dispositif endotrachéal . Deux buts :

- Prophylactique :**
 - Préventif
 - Pour prévenir une insuffisance respiratoire
 - Exemple : l'insuffisance respiratoire aiguë postopératoire
- But thérapeutique :**
 - Curatif
 - Pour traiter une insuffisance respiratoire

a. Indications de la VNI :

Mehdi Alem

COMPLICATIONS: BAROTRAUMA

PNEUMOTHORAX, PNEUMOPERICARDIUM, PNEUMOMEDIASTINUM, PNEUMOPERITONEUM, SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA

COMPLICATIONS: VOLUTRAUMA

PROGRAMMED VOLUMES TOO HIGH for LUNGS
↓
HIGH PLATEAU PRESSURES
↓
HIGH LEVELS of STATIC, DISTENDING ALVEOLAR PRESSURE

COMPLICATIONS: CARDIOVASCULAR COMPROMISE

CLINICAL SIGNS: ↓ BP, ↓ CARDIAC OUTPUT, ACUTE CHANGES in HEART RATE

COMPLICATIONS: VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP)

MICROORGANISMS INVADE during INTUBATION or when SECRETIONS ASPIRATED
↓
DEFENSE MECHANISMS (e.g. ciliary function, coughing) BYPASSED
↓
RISK of COLONIZATION of LOWER AIRWAYS

COMPLICATIONS: Biotraumatisme

libération des facteurs de l'inflammation

COMPLICATIONS: Pneumopathie : PAVM

intérêt de la position demi-assise

Assistance ventilatoire sans prothèse endotrachéale



- PROVIDE WAY to COMMUNICATE
 - CALL LIGHT, PORTABLE TEXT-to-SPEECH
 - COMMUNICATION PAD or COMMUNICATION BOARD
 - RESPOND PROMPTLY
- CLIENTS NEED REGULAR ORAL CARE
- MAY NEED to be PHYSICALLY RESTRAINED
 - CHECK in REGULARLY with CLIENT
- CHECK TUBING of MASKS in PLACE and CONNECTIONS are SECURE



MONITOR VITALS
ALERT NITE ASTHMA
ASSESS NEED for ELIMINATION



- ✓ Décompensation de BPCO+++
- ✓ OAP cardiogénique +++
- ✓ IRA de l'ID
- ✓ Pneumopathies hypoxémiantes
- ✓ Postop de la chirurgie : thoracique et abdominale

b. CI de la VNI :

- ✓ Refus du patient
- ✓ Patient non coopérant
- ✓ Indication urgente d'une ventilation invasive
- ✓ TC
- ✓ Etat de choc
- ✓ traumatisme cranio-facial grave

- ✓ Traumatisme thoracique fermé
- ✓ Mucoviscidose décompensée
- ✓ Prévention de l'insuffisance respiratoire après extubation
- ✓ Préoxygénation avant intubation pour IRA

Insuffisance respiratoire aigue de NOVO (Noyade)



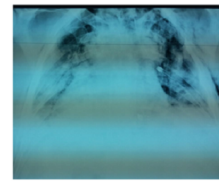
OAP cardiogénique



Pneumopathie hypoxémiante (immunodéprimés)



Traumatisme thoracique grave



c. Principaux effets physiopathologiques de la VNI

- Effets ventilatoires
 - Amélioration de la compliance pulmonaire
 - ↑ de la capacité résiduelle fonctionnelle
 - Amélioration des échanges gazeux
 - Amélioration du travail respiratoire
- Effet hémodynamique
 - ↓ de la précharge du VD et VG
 - ↓ de la postcharge du VG

d. Matériel nécessaire pour la VNI

- Interface : masque nasal, masque naso-buccal, masque total, casque
- Humidification : humidificateur chauffant et filtre
- Respirateur : dédié à la VNI, respirateur de réanimation
- Sans respirateur : CPAP de boussignac → On peut assurer la VNI sans respirateur

e. Cpap de boussignac :

- système simple et léger
- tube en plastique
- source d'oxygène et masque facial
- passage de l'O₂ à haut débit dans le tube à travers des canaux latéraux incurvés
- génère des turbulences : valves virtuelle
- pressurisation continue

Respirateur

- Types:
 - Réanimation
 - Intermédiaire
- Objectif:
 - Synchronisation
 - Confort du patient
 - ↓ travail respiratoire

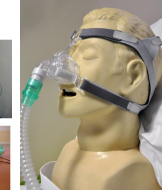
Masque facial (oro-nasal)



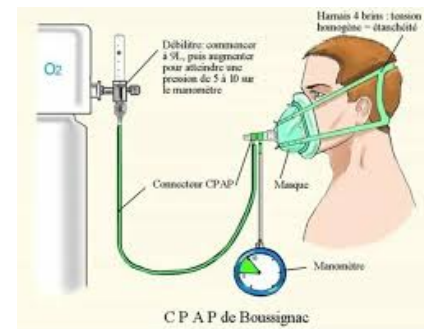
Casque (Helmet)



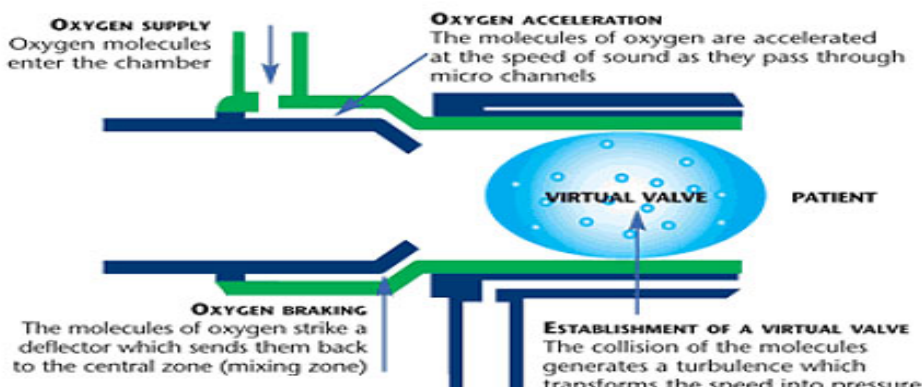
Masque nasal



Masque total (full-face)



Boussignac CPAP works the same way as the turbines of a jet engine.



NONINVASIVE MECHANICAL VENTILATION

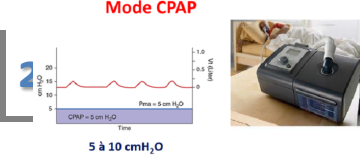
CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP)
- BOTH INSPIRATION AND EXPIRATION

BILABEL POSITIVE AIRWAY PRESSURE (BIPAP)
- TWO DISTINCT LEVELS
- HIGHER INSPIRATION
- LOWER EXPIRATION

SUPPORTS
- OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
- NEUROMUSCULAR DISEASES
- ACUTE DECOMPENSATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
- ASTHMA
- PULMONARY EDEMA (HEART FAILURE)

VENTILATOR MODE
CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE
- DELIVERS CONSTANT PRESSURE throughout RESPIRATORY CYCLE at a FIXED, PRESET LEVEL.
- DELIVERS CONSTANT PRESSURE throughout RESPIRATORY CYCLE at a FIXED, PRESET LEVEL.
- Improves oxygenation in alveolar collapse
- Ventilator weaning

Urgences - réanimation



⇒ Ce système pourra être utilisé : en pré hospitalier pendant le transport et en intra hospitalier

f. Mode de VNI

On distingue principalement deux modes : **CPAP : continuous positive airway pressure**

VS-AI + PEP

FiO₂: 21 à 100%

Débit: 60 l/min

5-Notion d'oxygénoTTT à haut débit : high flow

V. Sevrage ventilatoire :

- Le sevrage de la ventilation mécanique correspond à la période de transition entre la ventilation totalement contrôlé chez un malade intubé et reprise d'une autonomie respiratoire complète.
- Il doit débuter dès la stabilisation de la pathologie causale
- On distingue deux phases :
 - Phase de sevrabilité** : à pour objectif de séparer le patient du ventilateur
 - Phase d'extubabilité** : à pour objectif de séparer le patient de la sonde d'intubation

↳ **L'extubation en réanimation est toujours précédée par une épreuve de sevrage.**

1) Critères de sevrabilité :

- Neurologique** :
 - ✓ Absence de sédation
 - ✓ Absence d'encéphalopathie
- Ventilatoire** :
 - ✓ FR < 35 c/min
 - ✓ PaO₂ / FiO₂ > 200
 - ✓ SpO₂ > 92% sous moins de 50% de FiO₂
 - ✓ PEP < 5 cmH₂O
 - ✓ PaCO₂ < 50 mmHg
 - ✓ PH entre 7,35 et 7,50
- Hémodynamique**
 - ✓ Stabilité hémodynamique
 - ✓ Normovolémie
 - ✓ Taux d'hémoglobine entre 8 et 10g/dl
- Absence d'infection évolutive**
- Absence de troubles hydroélectrolytiques**
- Bon état nutritionnel**
- Bon tonus musculaire**
- Possibilité de toux**

2) Signes d'échec de sevrage :

- ❖ Inconfort ressenti par le patient
- ❖ Agitation
- ❖ Tachypnée > 30/min
- ❖ Tachycardie
- ❖ HTA
- ❖ Sueurs
- ❖ Cyanose
- ❖ Altération des gaz du sang
- ❖ PaCO₂ A et/ou PaO₂ / FiO₂ D

3) Causes d'échec du sevrage :

- ↑ de la charge du travail
- Altération de la conscience
- Encombrement trachéo-bronchique
- Œdème pulmonaire
- Bronchospasme
- Pneumopathie
- Fatigue musculaire
- Hypothyroïdie
- Insuffisance cardiocirculatoire
- Distension abdominale
- Anxiété

VI. Objectifs :

- ✓ Les deux principaux types de ventilation mécanique : VI et la VNI
- ✓ Matériel nécessaire à la ventilation mécanique
- ✓ Critères du bon emplacement de la sonde
- ✓ Réglage des principaux paramètres
- ✓ Surveillance au cours de la ventilation mécanique
- ✓ Complications liées à la ventilation mécanique
- ✓ Principales indications de la VNI
- ✓ Critères de sevrage de la ventilation mécanique

